

5

動物の体のつくりとはたらき(2)

① 次の問いに答えなさい。

- 気管支の先に多岐分岐している小さな袋は何ですか。
- (1)のまわりを網の目のように囲む血管を何といいますか。
- 体内に生じる不要な物質を、体外に出すはたらきを何といいますか。
- 肝臓は、有害なアンモニアを何という物質に変えますか。
- 血液の固形成分である、酸素を運ぶ、中央がくぼんだ円盤形の粒を何といいますか。
- (5)にふくまれる赤い物質を何といいますか。
- 血液の固形成分のうち、病原体を分解するものを何といいますか。
- 血液の液体成分を何といいますか。
- 心臓から出た血液が肺に送られて、再び心臓にもどってくる血液の循環を何といいますか。
- 酸素を多くふくむ血液を何といいますか。

① 3点×10 = 30点

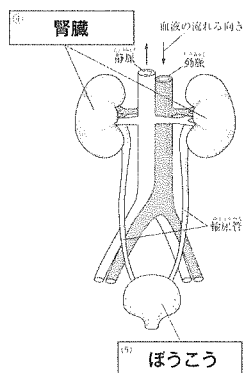
(1)	肺胞
(2)	毛細血管
(3)	排出
(4)	尿素
(5)	赤血球
(6)	ヘモグロビン
(7)	白血球
(8)	血しょう
(9)	肺循環
(10)	動脈血

② 次の[]にあてはまる語を書きなさい。

(血液の成分とそのはたらき)

血液の成分	形	はたらき
(1) 赤血球		酸素を運ぶ。 (数が少なくなると貧血になる。)
(2) 白血球		いろいろな形。 病原体を分解する。
(3) 血小板		小さくて不規則な形。 出血したとき血液を固める。
	血しょう	溶けつた成分や小さな物質をとかしている。

(腎臓のつくり)



② 4点×5 = 20点

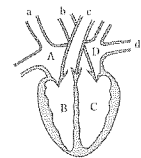
理科2年 9

5

動物の体のつくりとはたらき(2)

① 心臓のつくり

- 右の図は、ヒトの心臓のつくりを表したものです。これについて、次の問いに答えなさい。
- 図のA～Dのうち、肺から血液が流れこむところはどこですか。記号と名称を書きなさい。
 - 図のA～Dのうち、全身へ血液を送り出すところはどこですか。また、全身へ送り出される血液が流れる血管をa～dから選びなさい。
 - a～dの血管で、静脈血が流れる血管をすべて選びなさい。

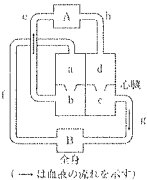


① 4点×5 = 20点

記号	D
名称	左心房
(2)	C
血管	b
(3)	a, c

② 血液の循環

- 右の図は、血液の循環を模式的に表したものです。これについて、次の問いに答えなさい。
- bにある血液がdまで流れる順序を、図の記号を用いて書きなさい。
 - Aは何という器官ですか。
 - Aで行われるはたらきを、次のア～エから選び、記号で答えなさい。
ア 血液を全身に送り出す。 イ 消化された食物を吸収する。
ウ 血液中に酸素を取り入れ、二酸化炭素を放出する。
エ 有害な物質を有害な物質にする。
 - fの血管は動脈ですか、静脈ですか。
 - 血管の中に血液の逆流を防ぐ弁がついているのは、f、gのどちらの血管ですか。
 - hの血管を流れる、酸素を多くふくむ血液を何といいますか。



② 3点×6 = 18点

(1)	b → e → A → h → d
(2)	肺
(3)	ウ
(4)	静脈
(5)	f
(6)	動脈血

③ 肝臓のはたらき

- ヒトの肝臓のはたらきについて、次の問いに答えなさい。
- 肝臓には、細胞でできた有害な物質を、体に無害な物質に変えるはたらきがあります。この有害な物質の物質名を書きなさい。
 - 肝臓のはたらきによってできた尿素は、血液により運ばれて、何という器官でこし出されますか。
 - 肝臓には、脂肪の消化を助ける液をつくるはたらきもあります。この液を何といいますか。名称を書きなさい。

③ 4点×3 = 12点

(1)	アンモニア
(2)	腎臓
(3)	胆汁

- (1)細胞が行う呼吸のはたらきで、有害なアンモニアが発生する。
(2)尿素は腎臓でこし出されぼうこうへ送られる。

10 理科2年 ⑨

6

動物の行動のしくみ

① 次の問いに答えなさい。

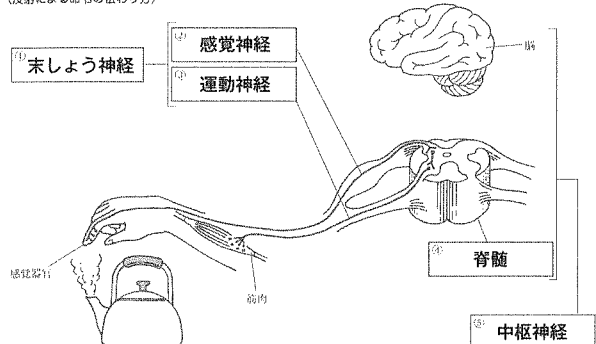
- 外界からの刺激を受けると目や耳などを何といいますか。
- (1)のうち、温度やものにふれたことなどの刺激を受けるとる器官はどこですか。
- 光の刺激を受けるとる細胞が多岐あるところは、目のどこですか。
- (1)で受けとった刺激を脳や脊髄に伝える神経を何といいますか。
- 脳や脊髄に刺激が伝わり、脳で出されたなどの反応をするかという命令を筋肉に伝える神経を何といいますか。
- 脳と脊髄をまとめて何とよみますか。
- (6)から枝分かれし、体の中に広がっている神経をまとめて何とよみますか。
- 熱いものにふれたとき、思わず手を引っ込めるなど、刺激に対して無意識に起こる反応を何といいますか。
- ヒトの体には、体を支えるための骨格と、骨格とけんでつながっている何がありますか。
- 体の内部にある骨格を何といいますか。

① 3点×10 = 30点

(1)	感覚器官
(2)	皮膚
(3)	網膜
(4)	感覚神経
(5)	運動神経
(6)	中枢神経
(7)	末しょう神経
(8)	反射
(9)	筋肉
(10)	内骨格

② 次の[]にあてはまる語を書きなさい。

(反射による命令の伝わり方)



② 4点×5 = 20点

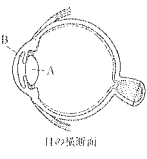
理科2年 11

6

動物の行動のしくみ

① 目のつくり

- 右の図は、ヒトの目のつくりを表したものです。これについて、次の問いに答えなさい。
- 光など外界からのさまざまな刺激を受けとる器官を何といいますか。
 - 図のA、Bを、それぞれ何とよみますか。名称を書きなさい。
 - 図のBのはたらきとして正しいものを、次のア～エから選び、記号で答えなさい。
ア 像を結ぶ。 イ 光の刺激を脳に伝える。
ウ 目に入る光の量を調節する。 エ 光を屈折させる。



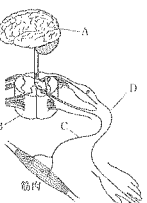
① 4点×4 = 16点

(1)	感覚器官
A	レンズ
(2)	B
(3)	虹彩
(4)	ウ

- (1)目は光の刺激を、耳は空気の振動の刺激を受けとる。こうした器官を感覚器官という。

② 刺激の伝わり方

- 右の図は、人が刺激を受けとって反応するしくみを模式的に表したものです。これについて、次の問いに答えなさい。
- 図中のC、Dは末しょう神経です。それぞれの名称を書きなさい。
 - 風呂の湯に手を入れてみたら、少し熱かったので、水を加えるために蛇口をひねった。」という行動では、刺激と命令の信号はどのような順に伝わりますか。次のア～エから選び、記号で答えなさい。
ア C → B → A → D イ C → B → D
ウ D → B → A → C エ D → B → C



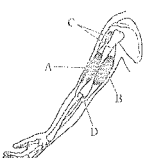
② 6点×3 = 18点

(1)	C
D	運動神経
(2)	ウ

- (2)感覚器官が受けた刺激の信号が、感覚神経と脊髄を通って脳へ伝わり、脳から出された命令の信号が、脊髄から運動神経を通じて筋肉に伝わる。

③ 運動のしくみ

- 右の図は、ヒトの骨格と筋肉を示したものです。これについて、次の問いに答えなさい。
- 次の文の[a]、[b]にあてはまる記号を、図のA、Bから選びなさい。
図の[a]の筋肉が収縮すると[b]が曲がり、[c]の筋肉が収縮するとうでがのびる。
 - 図のCの筋肉と骨がつながっている部分を何とよみますか。
 - 図のDの骨と骨をつなぐ部分を何とよみますか。



③ 4点×4 = 16点

(1)	a
b	A
(2)	けん
(3)	関節

- (1)うでの筋肉は骨の両側にあり、一方が収縮するとき、もう一方がゆるむ。

12 理科2年 ⑩